

Coletânea PILT

Caderno 12

Farelo de Soja

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

O farelo de soja ocupa posição estratégica na logística brasileira por conectar a expansão agrícola da soja ao sistema agroindustrial de proteína animal, biocombustíveis, consumo interno e exportação. Diferentemente da soja em grão, cuja lógica territorial parte diretamente da produção agrícola, o farelo é resultado do esmagamento da soja e, portanto, depende da localização das plantas industriais, da capacidade instalada de processamento, da disponibilidade de grão, da demanda de polos consumidores e da eficiência dos corredores que conectam indústria, mercado interno e portos. Trata-se de uma cadeia que transforma produção agrícola em insumo agroindustrial, exigindo leitura integrada entre origens industriais, destinos logísticos, plantas de processamento, corredores multimodais, armazenagem e capacidade portuária.

Até 2035, a tendência é de crescimento relevante do farelo de soja, impulsionada por três movimentos combinados. O primeiro é a continuidade da expansão da soja em grão, especialmente no Centro-Oeste e em novas fronteiras agrícolas. O segundo é a demanda interna por ração animal, associada às cadeias de aves, suínos, bovinos, leite e proteína animal. O terceiro é a inserção exportadora do farelo, que permanece relevante para mercados internacionais, especialmente quando articulada a portos e corredores competitivos. Os materiais consolidados indicam produção nacional de farelo na faixa de 42 a 45 milhões de toneladas anuais, com consumo interno estimado em cerca de 20 milhões de toneladas e exportações próximas de 22 milhões de toneladas. Essa combinação mostra que o farelo não é apenas derivado da soja: ele é um elo crítico entre agricultura, indústria, proteína animal, óleo de soja, biodiesel e comércio exterior.

A geografia do farelo tende a ser mais seletiva do que a da soja em grão. Enquanto a produção agrícola da soja se espalha por áreas de cultivo, as origens do farelo devem ser lidas a partir dos pontos onde há esmagamento, capacidade industrial e organização logística para processar o grão. Isso torna essencial distinguir origem agrícola de origem industrial. Onde há soja, não necessariamente há farelo; e onde há farelo, há uma decisão industrial e logística por trás da localização do esmagamento. Essa distinção é decisiva para o planejamento, pois evita interpretar o farelo como simples reprodução da geografia agrícola da soja.

Ao mesmo tempo, a localização futura do esmagamento pode se reorganizar. Os materiais consolidados indicam a possibilidade de novas plantas mais próximas de regiões consumidoras, polos agroindustriais e portos estratégicos, especialmente diante de mudanças tributárias que podem alterar incentivos de localização industrial. Foram mencionadas possibilidades de expansão em áreas associadas a portos como Itaquí e Paranaguá, além de pontos em São Paulo e regiões consumidoras. Esse movimento pode reduzir parte da concentração industrial em áreas tradicionais, aproximar o processamento de mercados finais ou de corredores de exportação e alterar a distribuição futura dos fluxos de farelo.

A principal mensagem deste caderno técnico é que o farelo de soja não enfrenta apenas uma agenda de crescimento de volume. O desafio central é coordenar produção agrícola, esmagamento, consumo interno, exportação e infraestrutura logística. Se o esmagamento se expande em regiões distantes dos principais polos consumidores ou portos, a cadeia passa a depender ainda mais de corredores eficientes, terminais, armazenagem e integração multimodal. Se a demanda interna por proteína animal cresce, o farelo precisa chegar com previsibilidade a regiões consumidoras e polos pecuários. Se as exportações se mantêm elevadas, a capacidade portuária e os corredores de acesso tornam-se ainda mais relevantes.

Essa leitura é especialmente importante para o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste e o Arco Norte. O Centro-Oeste concentra grande disponibilidade de soja e tende a seguir como base relevante para o esmagamento e a geração de farelo. O Sul aparece como destino e consumidor estratégico, dada a concentração de cadeias de aves e suínos. Minas Gerais e Goiás também aparecem como áreas relevantes para consumo interno ligado a bovinos, leite e produção regional de insumos. Já os portos do Norte, do Nordeste e do Sul ganham importância quando a lógica do farelo se conecta às exportações e à localização de novas plantas industriais.

Diante desse quadro, o caderno técnico se organiza a partir de três perguntas orientadoras. Primeiro, onde estão concentradas hoje as origens industriais e os destinos logísticos do farelo de soja? Segundo, como essa geografia pode se reorganizar até 2035 diante da expansão do esmagamento, da demanda por proteína animal, da exportação e de possíveis mudanças tributárias? Terceiro, quais corredores, capacidades industriais, interfaces logísticas e mecanismos de monitoramento serão necessários para transformar o crescimento do farelo em competitividade agroindustrial e logística?

A recomendação central da PILT FDC para a cadeia do farelo de soja é que o planejamento trate esmagamento, abastecimento interno, exportação, proteína animal e infraestrutura como dimensões inseparáveis. O farelo continuará sendo um dos principais derivados agroindustriais da soja, mas seu desempenho futuro dependerá da capacidade de sincronizar plantas industriais, corredores de escoamento, polos consumidores, portos, armazenagem, integração modal e monitoramento territorial. O ponto crítico, portanto, não é apenas transportar mais farelo, mas garantir que a localização da indústria e a organização da rede logística caminhem juntas.

2. PRODUÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DO FARELO DE SOJA

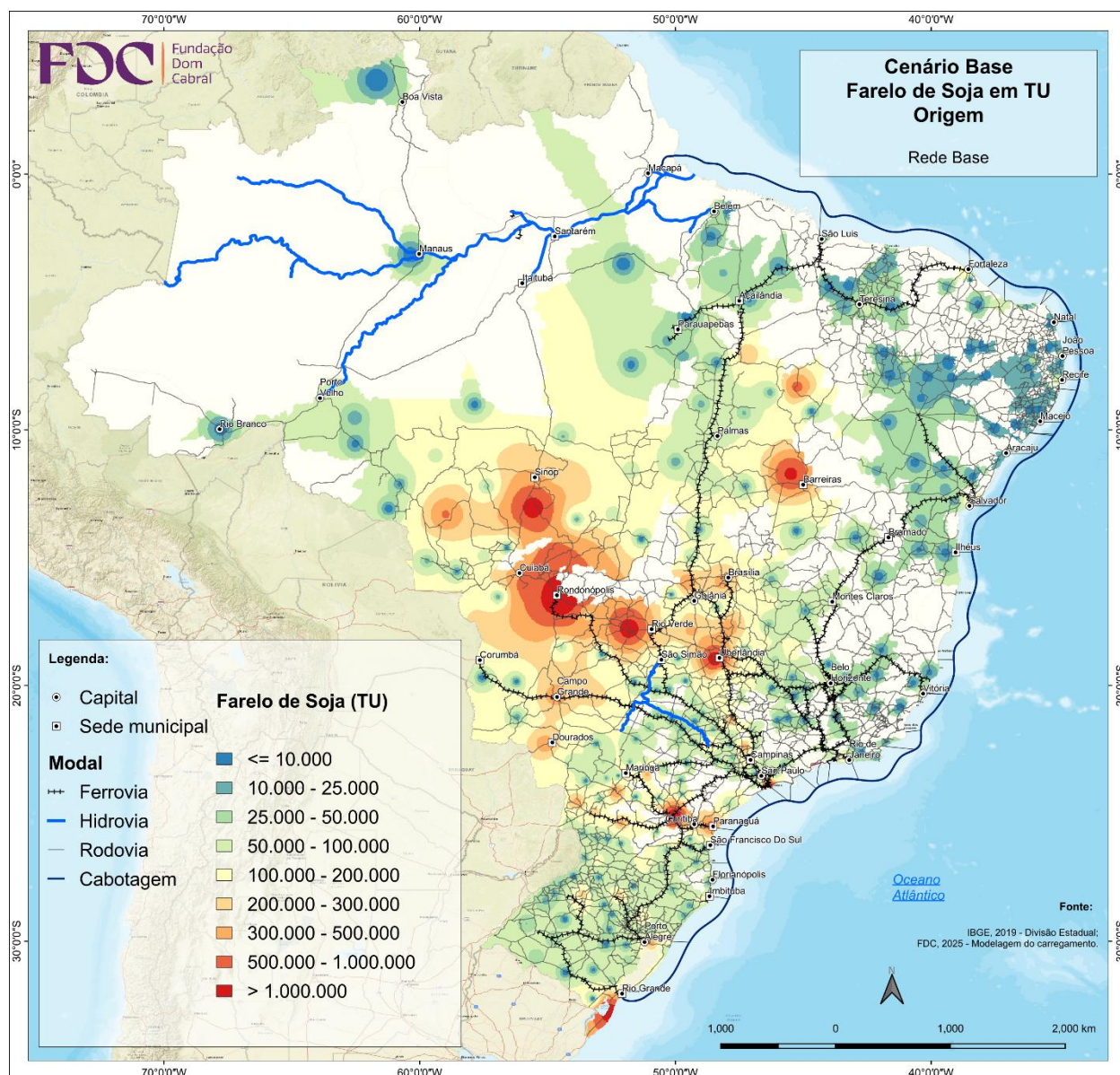
A leitura do farelo de soja deve começar por sua geografia industrial e logística atual. Ao contrário da soja em grão, o farelo não nasce diretamente da lavoura, mas do processamento industrial do grão em plantas de esmagamento. Por isso, suas origens devem ser interpretadas como pontos de geração agroindustrial, vinculados à disponibilidade de soja, à capacidade instalada de processamento, à localização das plantas, à proximidade de mercados consumidores e às alternativas de escoamento para exportação. Essa distinção é fundamental: a presença de produção agrícola de soja em uma região não significa, automaticamente, presença de origem relevante de farelo.

Essa característica faz com que o farelo de soja seja, simultaneamente, uma cadeia agroindustrial, alimentar e logística. Sua competitividade depende da articulação entre grão disponível para esmagamento, plantas industriais, demanda por ração animal, mercados de proteína, corredores de transporte, armazenagem, terminais e portos. Em regiões com grande produção de soja, o farelo pode se consolidar como derivado estratégico quando há capacidade industrial e infraestrutura de conexão. Em regiões de forte consumo pecuário, pode aparecer como destino logístico relevante, mesmo que não haja grande produção local de soja.

Os dois mapas a seguir apresentam a base territorial atual da cadeia do farelo de soja a partir de duas perspectivas complementares. No âmbito deste caderno, a Rede Base corresponde à leitura atual de referência da rede logística. O primeiro mapa mostra a concentração das origens atuais do farelo, isto é,

os pontos do território de onde partem os volumes associados ao produto processado. O segundo mapa mostra a concentração dos destinos logísticos, indicando regiões consumidoras, polos agroindustriais, terminais, portos e interfaces que recebem ou redistribuem esses fluxos. A leitura conjunta dos dois mapas permite compreender como a geografia industrial do esmagamento se conecta à geografia da demanda interna e das exportações.

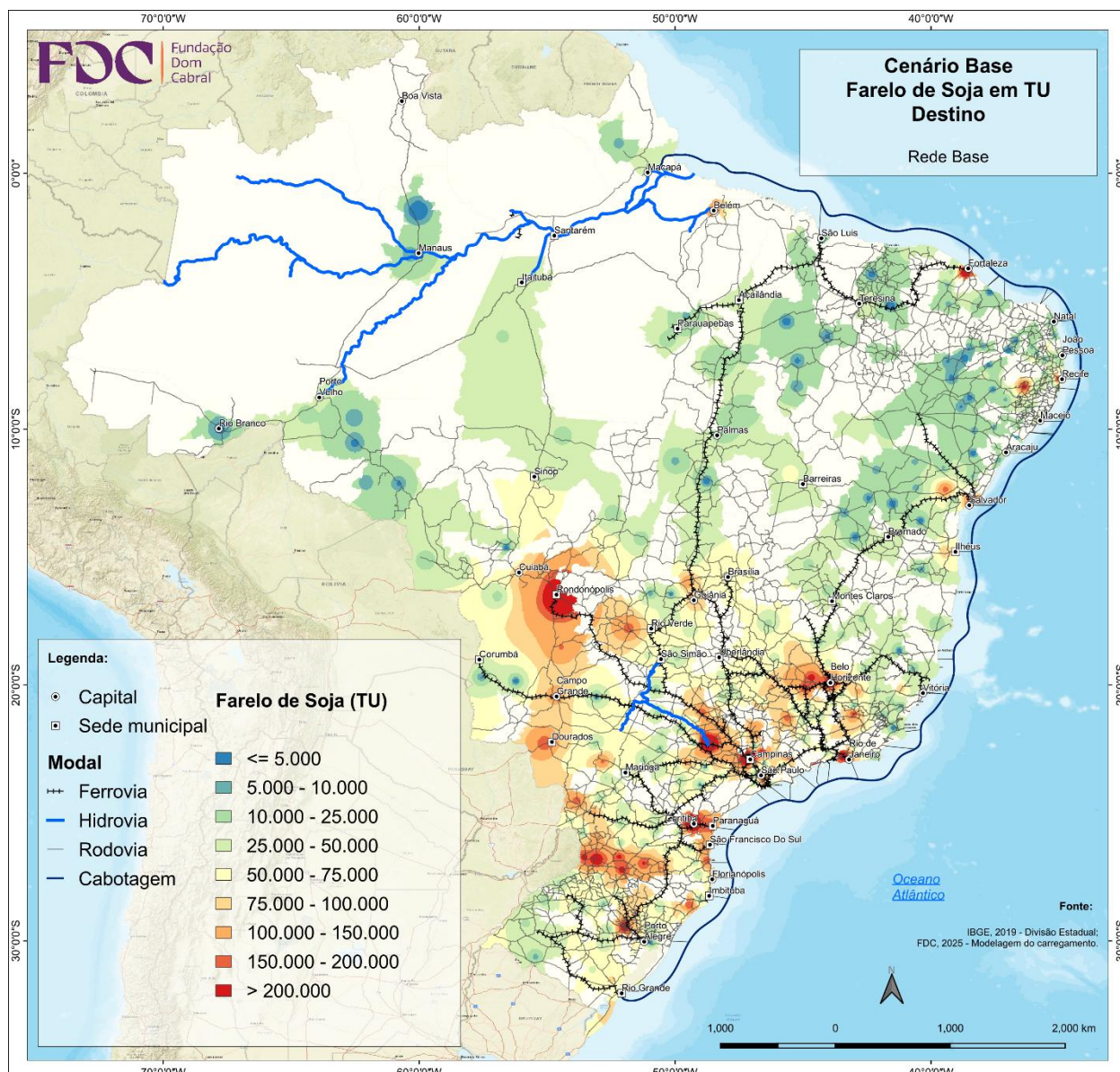
Mapa 1: Farelo de soja – origens atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

Enquanto o mapa de origens evidencia os pontos em que o farelo é gerado a partir do esmagamento da soja, o mapa de destinos mostra como esse produto se articula a regiões consumidoras, polos de proteína animal, unidades agroindustriais, terminais e portos. Essa diferença é importante porque o farelo pode sair de áreas próximas à produção agrícola, mas seguir para destinos muito distintos: consumo interno em cadeias de aves, suínos, bovinos e leite; redistribuição regional; ou exportação por portos estratégicos. Portanto, a análise do farelo exige observar simultaneamente a localização do esmagamento e a localização da demanda.

Mapa 2: Farelo de soja – destinos atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

Em conjunto, os mapas mostram que o farelo de soja possui uma lógica territorial distinta da soja em grão. A cadeia continua vinculada à base produtiva da soja, mas sua organização logística é mediada pela indústria de esmagamento e pelos mercados consumidores. A leitura visual confirma o que os materiais consolidados e as entrevistas indicam: o farelo depende de plantas industriais, capacidade instalada, demanda dos polos pecuários e acesso a portos e corredores competitivos. Por isso, sua geografia deve ser lida como uma rede agroindustrial, não apenas como um fluxo agrícola.

Essa leitura é coerente com os achados dos entrevistados. Os materiais consolidados indicam que a produção nacional de farelo gira em torno de 42 a 45 milhões de toneladas anuais, com consumo interno estimado em cerca de 20 milhões de toneladas e exportações próximas de 22 milhões de toneladas. Essa divisão entre mercado interno e exportação é decisiva para a infraestrutura: parte do farelo precisa

alcançar polos de proteína animal e consumo agroindustrial; outra parte precisa chegar a portos com regularidade e custo competitivo. Assim, a cadeia combina pressão doméstica e pressão exportadora.

A leitura dos mapas também ajuda a evitar uma interpretação equivocada: o farelo não deve ser tratado como simples extensão espacial da soja em grão. Em regiões onde não há esmagamento, não se deve interpretar a presença de soja como origem direta de farelo. Essa cautela aparece nos materiais consolidados, que apontam a necessidade de corrigir ou excluir pontos de origem em áreas sem infraestrutura de processamento, como casos indicados no Pará, no leste de Mato Grosso e em áreas do sudoeste do Pará. Para o planejamento, isso significa que o mapa de origem do farelo precisa representar capacidade industrial real ou plausível, e não apenas disponibilidade agrícola.

Ao mesmo tempo, a cadeia apresenta potencial de reorganização. A localização atual do farelo reflete a distribuição existente de plantas de esmagamento e de mercados consumidores, mas mudanças tributárias, expansão da demanda por proteína animal, crescimento do biodiesel e novas estratégias de localização industrial podem alterar essa configuração. A possibilidade de instalar plantas mais próximas a regiões consumidoras ou portos estratégicos pode modificar tanto os pontos de origem quanto os destinos logísticos do farelo, criando novas pressões sobre corredores, acessos e interfaces de transbordo.

Essa distinção territorial tem implicações diretas para a infraestrutura. Nas regiões onde o farelo está associado a polos industriais consolidados, o desafio principal é elevar eficiência, previsibilidade e capacidade de conexão com mercados consumidores e portos. Nas regiões onde pode haver expansão do esmagamento, o desafio é mais amplo: envolve garantir disponibilidade de grão, energia, armazenagem, capacidade industrial, acessos rodoviários, conexão ferroviária ou hidroviária e integração com mercados internos e externos. Em ambos os casos, a logística precisa ser planejada em conjunto com a localização industrial.

Assim, a fotografia atual cumpre uma função essencial para o caderno técnico: ela mostra o ponto de partida da cadeia do farelo de soja. A cadeia já combina origens industriais, destinos consumidores e exportadores, e forte dependência de corredores de longa distância e interfaces logísticas. A próxima questão, portanto, não é apenas quanto o farelo poderá crescer até 2035, mas onde o esmagamento pode se expandir, quais destinos ganharão relevância e quais corredores serão pressionados pela nova geografia agroindustrial. É essa passagem — da configuração atual para a pressão futura — que orienta a análise da próxima seção.

3. PERSPECTIVA 2035: REORGANIZAÇÃO AGROINDUSTRIAL E PRESSÃO LOGÍSTICA

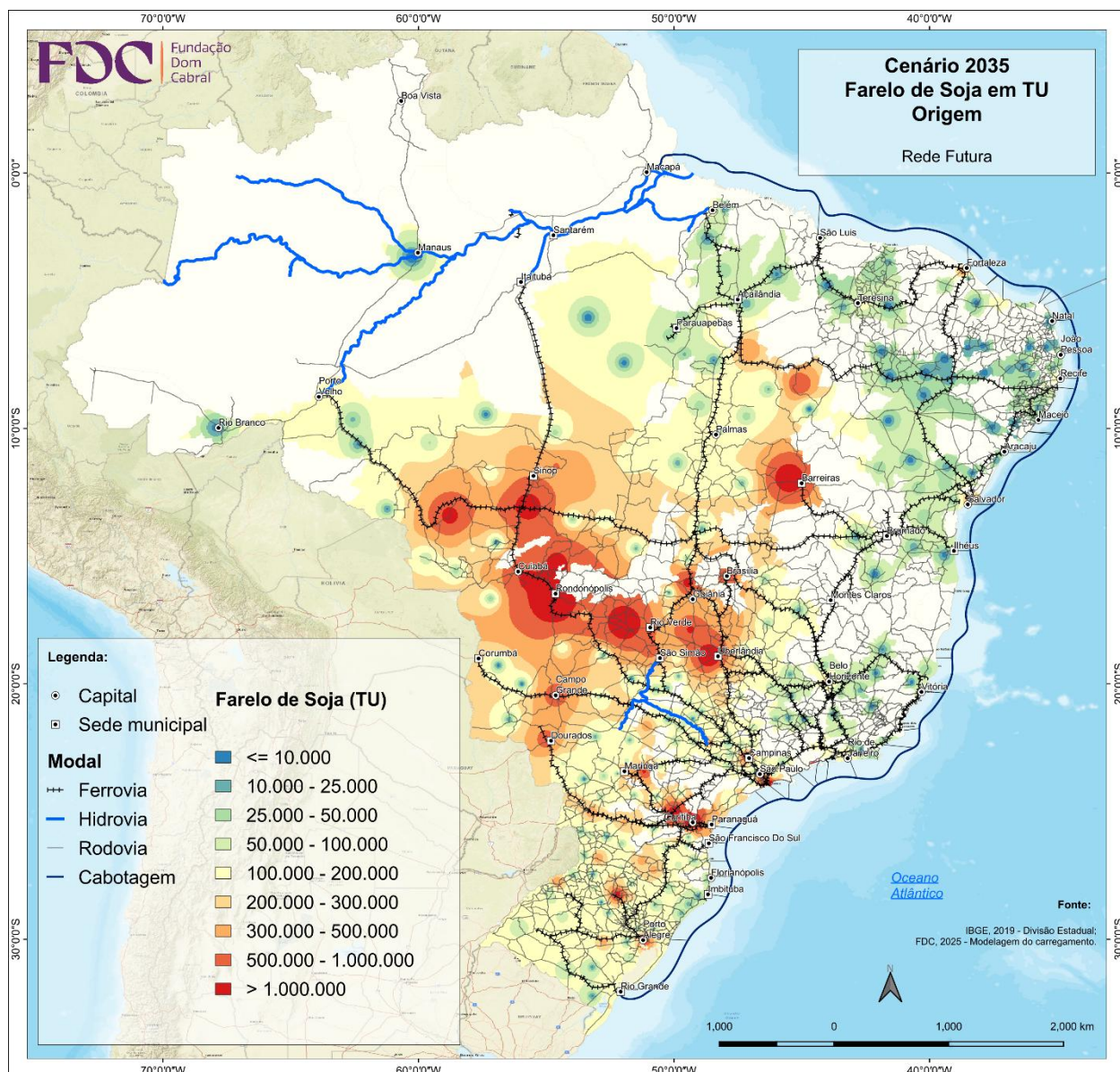
A perspectiva do farelo de soja até 2035 deve ser lida como uma combinação entre expansão do esmagamento, reorganização agroindustrial, crescimento da demanda por proteína animal, manutenção das exportações e possível mudança na localização de plantas industriais. Diferentemente da soja em grão, cuja pressão futura está diretamente associada à expansão produtiva no território agrícola, o farelo depende da forma como o grão será processado e de onde os derivados serão consumidos, redistribuídos ou exportados. Por isso, a leitura prospectiva da cadeia deve observar tanto as origens industriais quanto os destinos logísticos do produto.

Essa diferença é decisiva para o planejamento. Quando a produção de soja cresce em regiões interiores, surgem duas alternativas logísticas relevantes: transportar o grão até áreas de processamento ou ampliar o esmagamento mais próximo da origem agrícola. Cada alternativa gera impactos distintos sobre a rede. Se o grão é transportado por longas distâncias antes do processamento, a pressão permanece concentrada em corredores graneleiros. Se o esmagamento se aproxima das regiões produtoras, parte da pressão passa a envolver o transporte de farelo, óleo e outros derivados, além da conexão com polos consumidores, mercados internos, portos e cadeias de proteína animal. Assim, a perspectiva de 2035 não deve ser interpretada apenas como crescimento de volume, mas como possível redesenho da geografia agroindustrial da soja.

Os mapas de calor a seguir representam essa leitura prospectiva do farelo de soja no horizonte de 2035. O primeiro mostra a concentração projetada das origens do farelo, associadas aos pontos de geração industrial e logística do produto. O segundo apresenta os destinos logísticos projetados, incluindo regiões consumidoras, polos agroindustriais, terminais, portos e interfaces de redistribuição. A comparação com os mapas atuais permite observar onde o esmagamento pode ganhar relevância, quais destinos podem se intensificar e quais regiões passam a exigir maior atenção do planejamento de longo prazo. Para manter a consistência com o Documento Principal da Coletânea, este caderno adota a expressão Rede Expandida de Projetos para se referir à configuração futura de infraestrutura considerada pela PILT FDC no horizonte de 2035.

A leitura prospectiva deve ser interpretada como sinal de pressão futura sobre a infraestrutura e sobre a localização industrial. Quando as origens projetadas do farelo se intensificam em regiões de grande disponibilidade de soja ou próximas a portos estratégicos, isso indica potencial de reorganização do esmagamento e dos fluxos derivados. Quando os destinos logísticos se concentram em regiões consumidoras ou interfaces portuárias específicas, a consequência para o planejamento é direta: corredores, plantas industriais, armazenagem, terminais, acessos portuários e alternativas multimodais precisam ser preparados para absorver o crescimento sem criar novos gargalos.

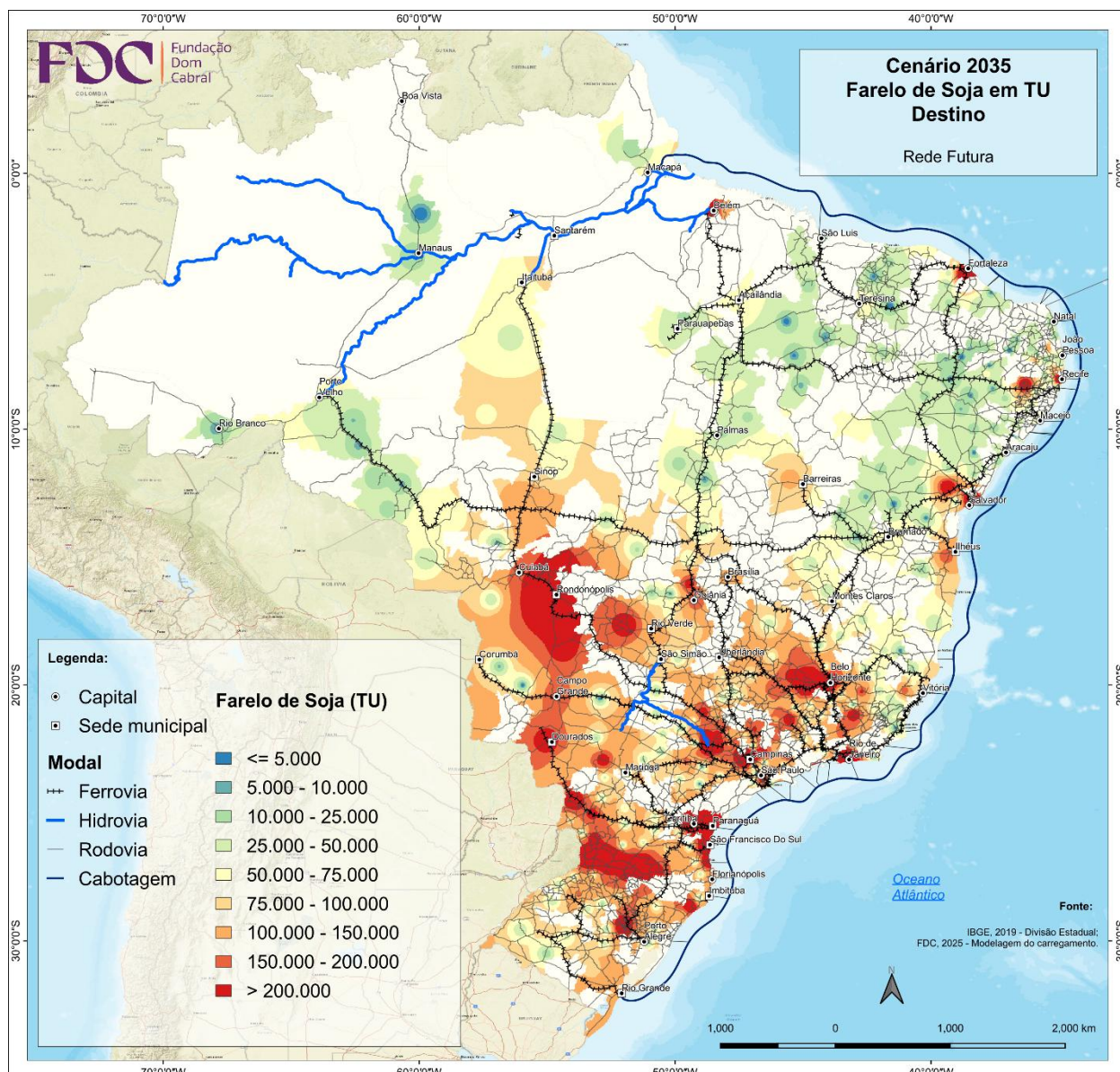
Mapa 3: Farelo de soja – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

O mapa de origens projetadas indica onde a geração futura de farelo tende a ganhar maior relevância até 2035. Essa leitura é especialmente importante porque o farelo não deve ser interpretado como simples reflexo espacial da soja em grão. A origem do farelo depende de capacidade de esmagamento, disponibilidade de matéria-prima, localização industrial e conexão logística. Portanto, áreas com maior produção agrícola só se tornam origens relevantes de farelo quando há, ou pode haver, estrutura de processamento e escoamento compatível.

Mapa 4: Farelo de soja – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026)

A comparação entre os mapas atuais e projetados mostra que a pressão futura do farelo de soja tende a combinar duas lógicas. A primeira é a lógica agroindustrial interna, associada ao abastecimento de polos de proteína animal, especialmente aves, suínos, bovinos e leite. A segunda é a lógica exportadora, associada à necessidade de conectar plantas de esmagamento e regiões produtoras a portos competitivos. Essa dupla função diferencia o farelo da soja em grão: enquanto o grão tem forte orientação campo–porto, o farelo combina campo–indústria, indústria–mercado interno e indústria–porto.

Esse ponto é relevante para o planejamento de longo prazo porque indica que o crescimento do farelo não deve ser tratado apenas como derivação automática da expansão agrícola da soja. Se o esmagamento se desloca ou se expande em novas regiões, a pressão logística também muda. Corredores que hoje transportam principalmente grão podem passar a transportar maior volume de derivados; regiões consumidoras podem demandar abastecimento mais previsível; e portos estratégicos podem ganhar

importância para exportação de farelo. Nesse sentido, os mapas reforçam uma mensagem dos entrevistados: a cadeia depende de decisões industriais e logísticas combinadas, não apenas de produção agrícola.

A possibilidade de novas plantas de esmagamento próximas a regiões consumidoras ou portos estratégicos é um dos principais sinais prospectivos da cadeia. Os materiais consolidados mencionam alternativas associadas a áreas como Itaquí, Paranaguá, São Paulo e outras regiões de consumo, especialmente em um contexto no qual mudanças tributárias podem alterar incentivos de localização industrial. Essa possibilidade precisa ser tratada com cautela: novas plantas só geram ganho sistêmico se estiverem conectadas a corredores, energia, armazenagem, oferta de grão, mercado consumidor e capacidade portuária. Caso contrário, o deslocamento industrial pode apenas transferir gargalos de uma região para outra.

A demanda interna por proteína animal é outro vetor central da leitura prospectiva. O farelo é insumo relevante para rações e, portanto, sua geografia logística conversa diretamente com cadeias de aves, suínos, bovinos, leite e proteína animal. Regiões com maior concentração dessas cadeias tendem a aparecer como destinos importantes, ainda que não sejam grandes produtoras de soja. Para o planejamento, isso significa que os fluxos de farelo precisam ser lidos a partir da relação entre plantas de esmagamento e mercados consumidores, e não apenas a partir da localização da produção agrícola.

A exportação também continuará relevante. Os materiais consolidados indicam exportações próximas de 22 milhões de toneladas, volume que torna os portos e corredores de acesso elementos críticos para a competitividade do farelo. Nesse caso, a lógica de planejamento se aproxima da soja em grão, mas com uma diferença importante: o produto exportado já passou por processamento industrial. Portanto, a infraestrutura deve ser capaz de articular áreas de esmagamento, armazenagem, terminais, portos e janelas de embarque, preservando regularidade e custo competitivo.

A política de biodiesel e a demanda por óleo de soja também podem alterar indiretamente a trajetória do farelo. O aumento do esmagamento motivado pela demanda por óleo tende a gerar maior disponibilidade de farelo como coproduto. Isso pode ampliar a oferta interna, pressionar exportações ou exigir novos destinos consumidores. Assim, a cadeia do farelo precisa ser monitorada em conjunto com óleo de soja, biodiesel, proteína animal e exportações. Uma decisão energética pode produzir efeitos logísticos relevantes sobre o mercado de farelo.

Em síntese, os mapas transformam a leitura do farelo de uma fotografia industrial atual em uma agenda de planejamento agroindustrial. Eles indicam que a pergunta central para 2035 não é apenas quanto farelo será produzido, mas onde o esmagamento ocorrerá, quais destinos ganharão relevância e quais corredores e interfaces serão capazes de absorver a nova configuração dos fluxos. A competitividade do farelo dependerá da sincronização entre soja disponível, plantas industriais, demanda interna, exportação, armazenagem, terminais, portos e integração multimodal. Essa é a base para a próxima seção, que aprofunda os principais vetores indicados pelos embarcadores e pelos materiais consolidados da pesquisa.

4. O QUE OS EMBARCADORES INDICAM SOBRE O CRESCIMENTO DO FARELO DE SOJA

O crescimento do farelo de soja até 2035 depende de uma combinação entre expansão da oferta de soja em grão, capacidade de esmagamento, demanda por ração animal, exportações, óleo de soja, política de biodiesel, localização industrial e condições logísticas. Diferentemente da soja em grão, cujo crescimento está diretamente associado à produção agrícola, o farelo resulta de uma decisão agroindustrial: onde processar o grão, para quais mercados direcionar o produto e por quais corredores escoar ou distribuir os volumes. Por isso, os vetores de crescimento do farelo precisam ser lidos a partir da articulação entre agricultura, indústria, proteína animal, óleo de soja, biodiesel e comércio exterior.

A base inicial dessa dinâmica está na disponibilidade de soja em grão para esmagamento. A expansão da soja no Centro-Oeste e em novas fronteiras cria base material para ampliar a produção de farelo, mas essa relação não é automática. O grão pode ser exportado diretamente, transportado para plantas de esmagamento em outras regiões ou processado mais próximo das áreas produtoras. Cada alternativa produz uma geografia logística distinta. Quando o esmagamento ocorre próximo à origem agrícola, cresce a necessidade de escoar farelo, óleo e outros derivados. Quando o grão segue para processamento em regiões consumidoras ou portuárias, a pressão recai sobre corredores de grãos e sobre a localização das plantas industriais. Assim, o farelo depende da soja, mas não replica integralmente sua geografia.

Na outra ponta da cadeia, a demanda interna por proteína animal organiza parte relevante dos destinos do farelo. O farelo de soja é insumo relevante para a fabricação de rações e, portanto, sua dinâmica está diretamente ligada às cadeias de aves, suínos, bovinos, leite e outras proteínas. Os materiais consolidados indicam que os fluxos do farelo se orientam pela capacidade instalada de esmagamento e pela demanda dos polos pecuários, com aves e suínos concentrados no Sul e presença relevante de bovinos e leite em Minas Gerais e Goiás. Essa característica torna o farelo diferente do grão: parte importante da sua logística não é apenas exportadora, mas também de abastecimento agroindustrial interno.

A inserção exportadora acrescenta outra camada de pressão à cadeia. Os materiais consolidados indicam produção nacional de farelo na faixa de 42 a 45 milhões de toneladas anuais, com consumo interno próximo de 20 milhões de toneladas e exportações em torno de 22 milhões de toneladas. Essa divisão mostra que o farelo combina duas pressões simultâneas: atender o mercado doméstico de ração e proteína animal e manter competitividade nos mercados externos. Se as exportações crescerem sem expansão equivalente da produção e da logística, pode haver maior tensão sobre o abastecimento interno. Por isso, o planejamento do farelo precisa acompanhar não apenas o volume total, mas também a proporção entre consumo doméstico e exportação.

A localização das plantas de esmagamento é um dos pontos mais sensíveis dessa reorganização. Os entrevistados indicam que mudanças tributárias podem alterar incentivos de localização industrial, favorecendo a instalação de fábricas mais próximas de regiões consumidoras, polos agroindustriais ou portos estratégicos. Foram mencionadas possibilidades associadas a Itaquí, Paranaguá, São Paulo e outras regiões de consumo. Esse movimento pode reorganizar a geografia do farelo até 2035, aproximando parte do processamento dos destinos finais ou de corredores de exportação. No entanto, novas plantas só geram ganho logístico se forem acompanhadas por oferta de grão, energia, armazenagem, acesso rodoviário, conexão ferroviária ou hidroviária, capacidade portuária e mercado consumidor.

Também é necessário considerar a relação entre farelo, óleo de soja e biodiesel. O farelo é coproduto do esmagamento da soja; portanto, decisões associadas à demanda por óleo, inclusive para biodiesel, podem aumentar a oferta de farelo mesmo quando a demanda por ração não cresce no mesmo ritmo. Esse ponto

é relevante porque uma política energética pode produzir efeitos logísticos sobre uma cadeia alimentar. Se a demanda por óleo impulsiona o esmagamento, será necessário absorver volumes adicionais de farelo no mercado interno ou direcioná-los à exportação. Assim, o planejamento do farelo precisa monitorar também a trajetória do óleo de soja e do biodiesel.

Essas dinâmicas também podem produzir redistribuição regional dos destinos. O farelo precisa chegar a polos consumidores associados à proteína animal e também a portos de exportação. Isso cria uma geografia de destinos mais diversificada do que a da soja em grão. O Sul tende a permanecer relevante pela concentração de aves e suínos; Minas Gerais e Goiás aparecem associados a bovinos, leite e consumo regional; e portos como Paranaguá, Itaquí e outras interfaces exportadoras ganham relevância quando o produto se direciona ao mercado externo. Essa diversidade exige que o planejamento trate os destinos do farelo como rede de consumo, processamento e exportação, e não apenas como saída portuária.

Um cuidado transversal é a precisão territorial. Os materiais consolidados indicam que a matriz do farelo deve distinguir origens agrícolas de origens industriais. Onde não houver esmagamento, não se deve mapear o farelo como origem. Essa cautela levou à indicação de correção ou exclusão de pontos indevidos no Pará, no leste de Mato Grosso e em áreas do sudoeste do Pará. Para o planejamento, esse é um ponto crítico: uma leitura equivocada das origens pode levar a decisões incorretas sobre corredores, terminais e investimentos. A infraestrutura do farelo deve ser planejada a partir de capacidade industrial real ou plausível, não apenas da presença de soja em grão.

Por fim, a integração com corredores multimodais condiciona a competitividade da cadeia. O farelo tende a exigir uma rede capaz de atender fluxos internos e externos. Para o mercado doméstico, a regularidade e o custo de abastecimento aos polos consumidores são essenciais. Para a exportação, a capacidade de alcançar portos com previsibilidade e escala torna-se decisiva. Em ambos os casos, rodovias, ferrovias, hidrovias, terminais, armazenagem e acessos portuários precisam funcionar de forma integrada. A questão não é apenas transportar o produto, mas garantir que a localização do esmagamento e a organização da rede permitam atender diferentes destinos com menor custo e menor variabilidade.

Em conjunto, esses vetores indicam que o crescimento do farelo de soja até 2035 será condicionado por decisões industriais e logísticas. A expansão da soja em grão sustenta a base de oferta; a demanda por proteína animal organiza parte relevante do consumo interno; as exportações mantêm pressão sobre portos e corredores; o biodiesel pode alterar o ritmo do esmagamento; e mudanças tributárias podem redesenhar a localização das plantas. O ponto comum entre todos esses movimentos é a necessidade de planejar o farelo como cadeia agroindustrial integrada, e não como simples derivado transportado junto com a soja.

A próxima seção aprofunda essa dimensão logística. Depois de apresentar os vetores de crescimento do farelo, a análise passa a mostrar quais infraestruturas, corredores, plantas, portos, regiões consumidoras e interfaces se tornam críticas para que a expansão do produto se converta em competitividade agroindustrial até 2035.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA A CADEIA DO FARELO DE SOJA

A infraestrutura crítica para o farelo de soja deve ser entendida a partir de uma lógica agroindustrial. O produto não nasce diretamente no campo, mas nas plantas de esmagamento da soja. Por isso, sua competitividade logística depende da articulação entre disponibilidade de grão, capacidade industrial, localização das esmagadoras, armazenagem, polos consumidores de ração animal, corredores de transporte, terminais e portos. Quanto maior for a distância entre a origem industrial do farelo e seus destinos de consumo ou exportação, maior será a importância de uma rede logística confiável, integrada e capaz de operar com regularidade.

O farelo, portanto, não depende apenas de corredores de escoamento. Depende de um sistema que conecte grão, indústria e mercado. A produção agrícola da soja precisa chegar às plantas de esmagamento; o farelo precisa ser distribuído para polos consumidores ou exportado; o óleo, coproduto do mesmo processo, pode seguir lógica própria associada a alimentos, indústria e biodiesel; e os fluxos resultantes precisam disputar capacidade em rodovias, ferrovias, hidrovias, terminais e portos. Quando esses elos não estão coordenados, o ganho industrial do esmagamento pode ser parcialmente perdido em custo logístico, baixa previsibilidade, restrição de capacidade ou dificuldade de acesso aos mercados.

No caso do farelo de soja, a pressão logística mais relevante até 2035 tende a se concentrar em quatro grandes frentes. A primeira é a conexão entre regiões produtoras de soja e plantas de esmagamento, especialmente no Centro-Oeste e em áreas com grande disponibilidade de grão. A segunda é o abastecimento dos polos consumidores de proteína animal, com destaque para regiões de aves, suínos, bovinos e leite. A terceira é a exportação, que exige acesso competitivo a portos, terminais e janelas de embarque. A quarta é a possível reorganização da localização industrial, impulsionada por mudanças tributárias, demanda por óleo e biodiesel, proximidade de consumidores e busca por maior eficiência logística.

Essa configuração torna a infraestrutura do farelo diferente da infraestrutura da soja em grão. Na soja em grão, a lógica dominante é conectar regiões agrícolas aos portos e ao mercado externo. No farelo, a rede precisa atender simultaneamente fluxos internos e externos. Parte do produto se desloca para consumo doméstico, especialmente para ração animal; outra parte segue para exportação. Por isso, o planejamento deve considerar tanto corredores de longa distância quanto conexões regionais e inter-regionais entre plantas industriais, polos pecuários, terminais e portos.

O Centro-Oeste permanece relevante porque concentra grande disponibilidade de soja em grão e pode sustentar expansão do esmagamento. No entanto, a existência de grão não basta. Para que a região se torne origem eficiente de farelo, é preciso haver capacidade industrial, energia, armazenagem, acessos rodoviários, alternativas ferroviárias ou hidroviárias, terminais e conexão com destinos consumidores ou exportadores. Caso contrário, a produção agrícola pode crescer sem que o farelo ganhe competitividade logística equivalente.

O Sul aparece como destino estratégico pela concentração de cadeias de aves e suínos. Essa característica torna a região importante não apenas como produtora agrícola, mas como mercado consumidor agroindustrial. A infraestrutura crítica, nesse caso, envolve regularidade de abastecimento, custo competitivo, capacidade de armazenagem, conexão com plantas de processamento e integração com portos e corredores já consolidados. A lógica não é apenas exportar farelo, mas garantir suprimento previsível a cadeias que dependem desse insumo para manter competitividade.

Minas Gerais e Goiás também merecem atenção por sua relação com bovinos, leite e consumo regional de insumos. Nesses casos, o farelo pode circular em fluxos mais internos ou inter-regionais, conectando plantas de esmagamento a mercados consumidores menos concentrados do que os grandes polos exportadores. A infraestrutura crítica envolve capilaridade, confiabilidade rodoviária, armazenagem, coordenação com a demanda pecuária e capacidade de adaptar a logística a diferentes escalas de consumo.

Os portos continuam sendo interfaces decisivas para o farelo exportado. Os materiais consolidados indicam exportações próximas de 22 milhões de toneladas, o que torna a capacidade portuária, os acessos, as retroáreas, os terminais e as janelas de embarque elementos centrais para a competitividade internacional do produto. Portos como Paranaguá, Itaquí e outras interfaces estratégicas podem ganhar relevância conforme a localização das plantas de esmagamento e a distribuição dos fluxos se reorganizem. A questão não é apenas ter porto disponível, mas garantir que a planta industrial, o corredor e o terminal funcionem como sistema.

A possível instalação de novas plantas próximas a regiões consumidoras ou portos estratégicos deve ser analisada com cuidado. Uma nova esmagadora pode reduzir custos de distribuição, aproximar o farelo dos consumidores ou facilitar exportações. Porém, também pode criar novas demandas por energia, armazenagem, recepção de grão, transporte de farelo, transporte de óleo e capacidade portuária. Se esses elementos não forem planejados de forma integrada, a nova localização industrial pode transferir gargalos em vez de resolvê-los.

Antes de sintetizar os principais pontos de atenção, é útil organizar as infraestruturas e interfaces críticas do farelo em uma matriz simples. O quadro a seguir traduz a leitura dos mapas de origem e destino, juntamente com os achados dos respondentes, em uma agenda logística aplicada, indicando a função de cada eixo ou interface para a cadeia.

Tabela 1: Infraestruturas e interfaces críticas do farelo de soja até 2035

Infraestrutura ou interface crítica	Função logística para o farelo de soja	Implicação para o planejamento
Plantas de esmagamento	Definem as origens industriais do farelo, transformando soja em farelo e óleo. Diferentemente da soja em grão, o farelo só deve ser tratado como origem onde há capacidade industrial instalada ou plausível.	Mapear a capacidade atual e potencial de esmagamento, evitando projetar origens de farelo apenas com base na presença de produção agrícola de soja.
Oferta de soja em grão para processamento	Sustenta a produção de farelo, mas não determina automaticamente sua geografia. O grão pode ser exportado diretamente, transportado para esmagamento em outras regiões ou processado próximo à origem agrícola.	Integrar disponibilidade de grão, localização industrial, armazenagem e corredores de acesso às plantas de esmagamento.
Polos de proteína animal	Funcionam como destinos relevantes do farelo, especialmente para rações de aves, suínos, bovinos, leite e outras cadeias pecuárias. O Sul tende a ser relevante por aves e suínos, enquanto Minas Gerais e Goiás aparecem associados a bovinos, leite e consumo regional.	Garantir abastecimento regular, custo competitivo e previsibilidade logística para regiões consumidoras, evitando que o planejamento do farelo fique restrito à exportação.

Portos exportadores	Absorvem parcela relevante da produção de farelo destinada ao mercado externo. As exportações próximas de 22 milhões de toneladas tornam os portos, acessos, retroáreas e janelas de embarque elementos críticos.	Fortalecer interfaces portuárias estratégicas, incluindo Paranaguá, Itaquí e outros portos relevantes, com atenção a armazenagem, recepção, capacidade de embarque e integração com corredores interiores.
Corredores rodoviários	Conectam plantas de esmagamento a regiões consumidoras, terminais, portos e mercados regionais. Continuam relevantes pela capilaridade e pela capacidade de atender fluxos internos e inter-regionais.	Reduzir variabilidade operacional, melhorar trafegabilidade e segurança, e tratar a rodovia como elo de alimentação e distribuição da rede, não apenas como corredor de longa distância.
Corredores ferroviários	Podem oferecer escala e previsibilidade para fluxos de maior volume, especialmente quando conectam regiões produtoras, plantas industriais, terminais interiores e portos.	Priorizar conexões ferroviárias onde houver densidade de carga suficiente e integração efetiva com esmagadoras, terminais e destinos consumidores ou exportadores.
Hidrovias e terminais hidroviários	Podem reduzir custo em fluxos de grande volume quando houver navegabilidade, terminais adequados e conexão com rodovias ou ferrovias alimentadoras.	Avaliar hidrovias como parte de corredores multimodais completos, considerando regularidade operacional, terminais, dragagem, sinalização e conexão com plantas e portos.
Armazenagem de soja, farelo e óleo	Organiza temporalmente a relação entre safra, esmagamento, consumo interno e exportação. No farelo, a armazenagem é crítica tanto antes do processamento, para o grão, quanto depois, para o produto processado.	Planejar armazenagem junto às plantas, polos consumidores, terminais e portos, reduzindo pressão sobre transporte, gargalos em safra e perda de flexibilidade comercial.
Terminais interiores e transbordos	Consolidam volumes, permitem mudança modal e organizam fluxos entre indústria, mercado interno e exportação. São pontos críticos porque conectam a lógica industrial à rede multimodal.	Integrar terminais às plantas de esmagamento, corredores ferroviários, hidroviários e rodoviários, evitando que o ganho de escala seja perdido em pontos de transferência.
Energia e serviços industriais	Condicionam a viabilidade de novas plantas de esmagamento. Uma localização pode ser logisticamente atraente, mas inviável ou menos eficiente sem energia, serviços industriais, licenciamento e apoio operacional.	Incluir energia, serviços, licenciamento e capacidade de operação industrial como critérios de localização, e não apenas distância até a soja ou até o porto.
Reforma tributária e localização industrial	Pode alterar incentivos para instalação de plantas mais próximas de consumidores, portos ou regiões produtoras. Esse movimento pode reorganizar as origens e destinos do farelo até 2035.	Monitorar mudanças tributárias e seus efeitos sobre localização de esmagadoras, evitando investimentos baseados em uma geografia industrial que pode se tornar obsoleta.
Óleo de soja e biodiesel	O farelo é coproduto do esmagamento. Se a demanda por óleo e biodiesel aumentar, a produção de farelo pode crescer mesmo que a demanda por ração não avance no mesmo ritmo.	Planejar o farelo junto com óleo e biodiesel, monitorando se o aumento do esmagamento gerará excedente exportável, pressão sobre armazenagem ou necessidade de novos destinos consumidores.

Precisão territorial das origens	A matriz do farelo precisa distinguir origem agrícola da soja e origem industrial do farelo. Onde não houver esmagamento, a presença de soja não deve ser interpretada como origem do produto processado.	Revisar periodicamente os mapas de origem, corrigindo pontos sem capacidade de processamento e garantindo que decisões de infraestrutura se baseiem em origens industriais reais ou plausíveis.
Governança de cadeia e dados	A cadeia envolve produtores, esmagadoras, consumidores de ração, cadeias de proteína animal, exportadores, transportadores, terminais, portos e instituições públicas. A falta de coordenação pode gerar gargalos mesmo com ativos físicos disponíveis.	Criar rotinas de monitoramento de capacidade industrial, fluxos, destinos, gargalos, demanda interna, exportações, óleo, biodiesel e mudanças tributárias, mantendo a leitura da cadeia atualizada até 2035.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do farelo de soja e nos materiais consolidados das entrevistas.

O quadro evidencia que a competitividade do farelo depende de uma lógica de interfaces. Não basta haver soja disponível se não houver capacidade de esmagamento; não basta ampliar o esmagamento se os destinos consumidores ou portos não puderem absorver o produto; não basta instalar uma planta em localização estratégica se energia, armazenagem, acessos e terminais não forem compatíveis. A cadeia do farelo exige coerência entre decisões industriais e decisões logísticas.

A armazenagem merece destaque específico. No farelo, ela cumpre função dupla. De um lado, a armazenagem de grão permite regular o abastecimento das plantas de esmagamento. De outro, a armazenagem do farelo permite organizar a distribuição para consumidores internos e exportação. Se essa capacidade for insuficiente ou mal localizada, a cadeia fica mais exposta a picos de demanda, oscilações de safra, restrições portuárias e variações no mercado de ração animal. Por isso, armazenagem deve ser tratada como parte da infraestrutura crítica do farelo, não apenas como ativo de apoio.

A integração multimodal também é decisiva. O farelo pode se beneficiar de soluções ferroviárias e hidroviárias em fluxos de maior escala, especialmente quando há conexão eficiente entre plantas, terminais e portos. Ao mesmo tempo, a rodovia continuará importante para captação regional, distribuição a polos consumidores e conexão com terminais. A questão não é substituir um modal por outro, mas posicionar cada modal de acordo com sua função: rodovias para capilaridade e alimentação da rede; ferrovias e hidroviárias para escala; terminais para integração; e portos para exportação.

A geografia logística do farelo também será afetada pela industrialização da soja e pela política de biodiesel. Se a demanda por óleo de soja crescer, o esmagamento pode aumentar e gerar maior disponibilidade de farelo. Esse volume adicional terá de ser absorvido pelo mercado interno ou direcionado à exportação. Portanto, uma decisão energética pode alterar a pressão sobre a logística do farelo. Esse ponto reforça a necessidade de planejar a cadeia como sistema agroindustrial, e não apenas como fluxo de transporte.

Em termos de planejamento, a principal conclusão desta seção é que o farelo exige uma agenda logística integrada em três níveis. No primeiro, é preciso garantir coerência entre disponibilidade de soja e localização das plantas de esmagamento. No segundo, é necessário conectar essas plantas aos polos consumidores e aos portos com custo e previsibilidade. No terceiro, é preciso acompanhar sinais de

mudança na demanda por proteína animal, exportação, óleo de soja, biodiesel e incentivos tributários, pois esses fatores podem alterar rapidamente a geografia da cadeia.

A infraestrutura crítica do farelo até 2035 será, portanto, menos uma escolha entre corredores específicos e mais uma agenda de coordenação entre indústria, consumo e exportação. As plantas de esmagamento definem origens; os polos de proteína animal definem parte relevante dos destinos; os portos sustentam a inserção internacional; e a armazenagem, os terminais e os modais determinam a eficiência do sistema. Essa combinação amplia a necessidade de planejamento contínuo, porque a pressão sobre a rede mudará conforme soja, farelo, óleo, biodiesel, proteína animal e comércio exterior se reorganizarem no território.

Essa leitura prepara a transição para a próxima seção. Depois de mostrar onde o farelo está, onde tende a ganhar relevância e quais interfaces estruturam sua circulação, o próximo passo é identificar os principais condicionantes e riscos que podem limitar ou redirecionar essa trajetória até 2035.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória do farelo de soja até 2035 não deve ser lida como simples consequência do crescimento da soja em grão. Embora a expansão agrícola amplie a base potencial de matéria-prima, o farelo depende de uma cadeia agroindustrial própria, formada por plantas de esmagamento, mercados consumidores, portos, armazenagem, energia, corredores de transporte e decisões comerciais. O potencial de crescimento existe, mas sua materialização dependerá da capacidade de coordenar esses elementos. Produzir mais soja não significa, automaticamente, produzir mais farelo no lugar certo, com custo competitivo e conexão adequada aos destinos internos e externos.

O principal risco está na desconexão entre geografia agrícola e geografia industrial. O farelo só se torna origem logística onde há esmagamento, e não apenas onde há produção de soja. Essa distinção é decisiva porque uma leitura equivocada das origens pode induzir decisões erradas sobre corredores, terminais, armazenagem e investimentos. Regiões com grande disponibilidade de soja podem não se consolidar como origens relevantes de farelo se não houver capacidade industrial, energia, serviços de apoio, acesso logístico e mercado para absorver os derivados. Por outro lado, regiões próximas a polos consumidores ou portos podem ganhar importância se a localização industrial se reorganizar.

Essa reorganização industrial é um dos pontos mais sensíveis da cadeia. Mudanças tributárias, custos logísticos, demanda por óleo, crescimento do biodiesel, proximidade de mercados consumidores e acesso a portos podem alterar os incentivos para instalar ou ampliar plantas de esmagamento. Uma nova planta pode melhorar a eficiência da cadeia quando aproxima matéria-prima, processamento, consumo e exportação. Mas também pode criar novos gargalos se for implantada sem capacidade correspondente de armazenagem, energia, acessos, terminais e conexão com mercados. O risco, nesse caso, não é apenas faltar infraestrutura; é expandir capacidade industrial em localizações que não funcionem bem como sistema.

Outro condicionante relevante é o equilíbrio entre consumo interno e exportação. Os materiais consolidados indicam uma cadeia dividida entre consumo doméstico expressivo e exportações também relevantes. Essa dupla orientação torna o farelo mais complexo do que um fluxo exclusivamente exportador. Parte do produto precisa abastecer cadeias de ração animal, aves, suínos, bovinos, leite e

outros segmentos de proteína; outra parte precisa chegar aos portos com regularidade e custo competitivo. Se a exportação cresce mais rápido do que a capacidade de produção, armazenagem e distribuição interna, pode surgir pressão sobre o abastecimento doméstico. Se o consumo interno cresce sem expansão logística compatível, a cadeia pode enfrentar aumento de custo e perda de previsibilidade nos polos consumidores.

A demanda por proteína animal também introduz um risco territorial específico. Os destinos do farelo não seguem apenas a localização da soja, mas a localização dos consumidores agroindustriais. Regiões como o Sul, pela presença de aves e suínos, e áreas como Minas Gerais e Goiás, pela relevância de bovinos, leite e consumo regional, precisam ser lidas como polos logísticos estratégicos. A infraestrutura crítica do farelo, portanto, não está apenas nos grandes corredores de exportação. Ela também está nas conexões que garantem abastecimento regular às regiões consumidoras, muitas vezes por fluxos inter-regionais, com forte dependência de confiabilidade rodoviária, armazenagem e coordenação de demanda.

A relação entre farelo, óleo de soja e biodiesel adiciona outra camada de incerteza. Como o farelo é coproduto do esmagamento, decisões que aumentam a demanda por óleo podem ampliar a oferta de farelo mesmo que a demanda por ração não cresça na mesma velocidade. Isso pode gerar excedentes exportáveis, maior necessidade de armazenagem ou pressão para encontrar novos destinos consumidores. Nesse sentido, a política energética e o mercado de óleo não são temas externos ao farelo; eles podem alterar diretamente o volume produzido, a direção dos fluxos e a pressão sobre portos, terminais e corredores.

A armazenagem aparece como condição transversal. No farelo, ela não serve apenas para amortecer a sazonalidade agrícola. Ela organiza a relação entre recebimento de soja, operação das plantas, formação de estoques de farelo, atendimento aos consumidores internos e embarques de exportação. Quando a armazenagem é insuficiente ou mal localizada, a cadeia perde flexibilidade: as plantas ficam mais expostas à irregularidade no abastecimento de grão, os consumidores enfrentam maior risco de descontinuidade e os exportadores dependem mais intensamente de janelas logísticas específicas. Por isso, a armazenagem deve ser tratada como parte da infraestrutura estratégica do farelo, e não apenas como apoio operacional.

Os corredores e interfaces logísticas também podem limitar a competitividade da cadeia mesmo quando há oferta de grão e capacidade industrial. O farelo precisa circular entre plantas, polos consumidores, terminais e portos. Essa circulação depende de rodovias, ferrovias, hidrovias, transbordos, retroáreas e acessos portuários funcionando de forma articulada. Um gargalo em terminal, acesso ou porto pode comprometer o desempenho do sistema mesmo que a produção industrial esteja disponível. Da mesma forma, a dependência excessiva da rodovia em fluxos de maior distância pode elevar custo e variabilidade, especialmente quando alternativas ferroviárias ou hidroviárias não estão plenamente integradas às plantas e aos destinos.

As exigências ambientais e de rastreabilidade também precisam ser consideradas, ainda que o farelo seja um produto processado. O produto carrega indiretamente os riscos associados à origem da soja utilizada no esmagamento. Mercados externos, financiadores e compradores tendem a exigir cada vez mais comprovação de origem, conformidade ambiental e regularidade da cadeia. Assim, a competitividade do farelo pode ser afetada não apenas pela eficiência logística, mas pela capacidade de demonstrar que o

grão processado está vinculado a uma expansão produtiva regular, rastreável e compatível com as exigências dos mercados.

Em conjunto, esses condicionantes mostram que os riscos do farelo de soja não estão concentrados em um único elo. Eles aparecem na definição das origens industriais, na localização das plantas, na oferta de grão, no equilíbrio entre consumo interno e exportação, na demanda por proteína animal, na política de biodiesel, na armazenagem, na integração modal, nos portos e na rastreabilidade. Essa dispersão exige uma leitura sistêmica. A cadeia só ganhará competitividade se decisões industriais, logísticas, comerciais, energéticas e regulatórias forem tratadas de forma integrada. A Tabela 2 sintetiza os principais condicionantes e riscos associados à cadeia do farelo de soja até 2035, indicando como cada fator pode afetar a organização logística do produto e quais implicações devem orientar o planejamento.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para a cadeia do farelo de soja até 2035

Condicionante ou risco	Como afeta a cadeia do farelo de soja	Implicação para o planejamento
Desalinhamento entre origem agrícola e origem industrial	A presença de soja em grão não significa, automaticamente, existência de farelo. O farelo só se torna origem logística onde há esmagamento, capacidade industrial e conexão com mercados.	Distinguir claramente produção agrícola de soja e origem industrial do farelo, evitando que mapas e decisões de infraestrutura sejam baseados apenas na disponibilidade de grão.
Localização das plantas de esmagamento	A posição das esmagadoras define onde o farelo é gerado e quais corredores serão pressionados para abastecimento interno ou exportação. Mudanças tributárias, logísticas ou industriais podem alterar essa geografia.	Monitorar capacidade instalada, projetos de expansão e possíveis deslocamentos industriais, especialmente em regiões próximas a polos consumidores, portos estratégicos e áreas de grande oferta de soja.
Disponibilidade de soja para processamento	A produção de farelo depende da oferta de soja em grão, mas essa oferta compete com a exportação direta do grão e com outras estratégias comerciais dos agentes da cadeia.	Avaliar onde há oferta de soja, margem de esmagamento, capacidade industrial, armazenagem e infraestrutura suficiente para transformar grão em derivados de forma competitiva.
Equilíbrio entre consumo interno e exportação	O farelo atende simultaneamente ao mercado doméstico de ração animal e ao mercado externo. Crescimento desequilibrado das exportações pode pressionar o abastecimento interno; crescimento da demanda doméstica pode reduzir excedentes exportáveis.	Acompanhar a relação entre produção, consumo interno e exportação, evitando tratar o farelo como produto exclusivamente exportador ou exclusivamente doméstico.
Demanda dos polos de proteína animal	Aves, suínos, bovinos, leite e outras cadeias pecuárias estruturam parte relevante dos destinos do farelo. Mudanças nesses polos podem alterar fluxos, rotas e necessidades de armazenagem.	Planejar conexões confiáveis entre esmagadoras e regiões consumidoras, com atenção ao Sul, a Minas Gerais, a Goiás e a outros polos agroindustriais relevantes.
Óleo de soja e biodiesel	O farelo é coproduto do esmagamento. Se a demanda por óleo e biodiesel aumentar, a produção de farelo pode crescer mesmo sem expansão proporcional da demanda por ração.	Monitorar política de biodiesel e mercado de óleo de soja como sinais capazes de gerar excedente de farelo, necessidade de novos destinos ou maior pressão sobre exportações.

Reforma tributária e incentivos locais	Alterações tributárias podem mudar a vantagem relativa de processar soja perto da origem agrícola, perto do consumidor ou perto do porto. Isso pode redesenhar origens e destinos do farelo.	Atualizar periodicamente a leitura de localização industrial, evitando investimentos baseados em uma geografia de esmagamento que pode ser alterada por novos incentivos fiscais e tributários.
Armazenagem de soja, farelo e óleo	A armazenagem regula o abastecimento das plantas, a formação de estoques de farelo, o atendimento aos consumidores internos e os embarques de exportação. Capacidade insuficiente aumenta custo e reduz flexibilidade.	Tratar armazenagem como infraestrutura estratégica, planejando capacidade junto às plantas, polos consumidores, terminais e portos.
Gargalos em terminais, transbordos e acessos portuários	Mesmo com capacidade de esmagamento, gargalos nos pontos de transferência e exportação podem reduzir a competitividade do farelo e deslocar pressões para outros trechos da rede.	Planejar planta, corredor, terminal, retroárea e porto como sistema integrado, priorizando interfaces que conectem produção industrial, consumo e exportação.
Dependência rodoviária e baixa integração multimodal	A rodovia continuará essencial para captação e distribuição, mas seu uso excessivo em fluxos longos pode elevar custo e variabilidade, especialmente quando ferrovias e hidrovias não estiverem integradas às plantas e aos destinos.	Reposicionar a rodovia como elo de capilaridade e alimentação da rede, ampliando integração com ferrovias, hidrovias, terminais interiores e portos onde houver escala suficiente.
Energia, licenciamento e serviços industriais	Novas plantas de esmagamento dependem de energia, serviços industriais, licenciamento, mão de obra, armazenagem e operação regular. Uma localização logisticamente atraente pode não ser viável sem essas condições.	Incluir requisitos industriais e regulatórios na avaliação de novos polos de esmagamento, e não apenas distância até a soja, consumidores ou portos.
Rastreabilidade e conformidade ambiental	O farelo carrega indiretamente os riscos associados à origem da soja processada. Exigências de compradores, financiadores e mercados externos podem afetar acesso a mercados e reputação da cadeia.	Integrar rastreabilidade da soja, conformidade ambiental e logística dos derivados, especialmente nos fluxos voltados à exportação.
Coordenação entre agentes da cadeia	A cadeia envolve produtores, esmagadoras, consumidores de ração, cadeias de proteína animal, exportadores, transportadores, terminais, portos e instituições responsáveis pelo planejamento e pela regulação. Falta de coordenação reduz eficiência sistêmica.	Fortalecer rotinas de compartilhamento de dados, monitoramento de capacidade, atualização de mapas, acompanhamento de demanda e governança de corredores e interfaces.
Incerteza sobre a configuração futura da cadeia	A trajetória do farelo dependerá da interação entre soja em grão, esmagamento, proteína animal, biodiesel, exportações, reforma tributária e infraestrutura. Pequenas mudanças nesses fatores podem alterar fluxos e prioridades.	Manter monitoramento contínuo dos sinais de mudança, revisando periodicamente mapas de origem e destino, gargalos, capacidade industrial e prioridades de investimento.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do farelo de soja e nos materiais consolidados das entrevistas.

A leitura da Tabela 2 reforça que os condicionantes do farelo devem ser interpretados como sinais para organizar prioridades. Quando há capacidade industrial existente, demanda firme e gargalo logístico

conhecido, a resposta deve ser de priorização. Quando há potencial de crescimento, mas dependência de novas plantas, energia, armazenagem ou conexão multimodal, a resposta deve envolver desenvolvimento de capacidades. Quando há incerteza elevada, como reforma tributária, política de biodiesel, localização de novas plantas, evolução das exportações ou mudanças na demanda interna, a resposta mais adequada é monitoramento estruturado. Essa distinção prepara a aplicação do Future-Based View na próxima seção, na qual os achados do farelo serão traduzidos em recomendações da PILT FDC para diagnóstico, melhorias prioritizáveis, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA O FARELO DE SOJA

As recomendações da PILT FDC para a cadeia do farelo de soja partem de uma leitura central: o crescimento do produto até 2035 dependerá menos da expansão agrícola isolada da soja e mais da capacidade de coordenar esmagamento, consumo interno, exportação, armazenagem, localização industrial, energia, corredores multimodais e portos. Os mapas de origem e destino apresentados nas seções anteriores mostram que o farelo possui uma geografia própria, vinculada à presença de plantas de processamento e à localização dos mercados consumidores e exportadores. As entrevistas e os materiais consolidados reforçam essa leitura ao indicar que o farelo não deve ser tratado como simples extensão territorial da soja em grão, mas como produto agroindustrial cuja competitividade depende da articulação entre indústria e logística.

A recomendação geral é que o farelo de soja seja planejado como cadeia agroindustrial estratégica. Isso significa que o planejamento não deve partir apenas da pergunta sobre onde há soja em grão, mas também sobre onde há capacidade de esmagamento, onde estão os consumidores de ração animal, quais portos absorvem exportações, quais corredores conectam indústria e mercado, e quais mudanças tributárias, energéticas ou comerciais podem alterar essa geografia. Essa abordagem é importante porque uma decisão logística inadequada pode ocorrer quando se confunde origem agrícola da soja com origem industrial do farelo.

Aplicando a lógica do Future-Based View à cadeia do farelo de soja, a agenda pode ser organizada em quatro domínios complementares. O primeiro é o diagnóstico do presente, voltado a identificar onde a cadeia já possui capacidade industrial, destinos relevantes, gargalos e dependência de interfaces críticas. O segundo envolve melhorias prioritizáveis, isto é, intervenções em corredores, armazenagem, terminais, acessos e portos cuja necessidade já aparece de forma clara nos mapas e nos achados dos entrevistados. O terceiro corresponde às capacidades habilitadoras, especialmente aquelas que permitem transformar expansão industrial em desempenho logístico: energia, integração multimodal, dados, governança de cadeia, capacidade de armazenagem e coordenação entre plantas, consumidores e exportadores. O quarto é o monitoramento contínuo, necessário para acompanhar sinais que podem alterar a configuração futura do farelo, como reforma tributária, localização de novas plantas, demanda por proteína animal, política de biodiesel, exportações e exigências ambientais.

No diagnóstico do presente, a prioridade é consolidar uma leitura territorial que diferencie a soja em grão do farelo de soja. Essa distinção precisa orientar a atualização dos mapas de origem e destino, pois o farelo só deve aparecer como origem relevante onde houver capacidade de esmagamento instalada ou plausível. A PILT FDC deve, portanto, manter uma base de leitura que combine disponibilidade de soja, plantas industriais, capacidade de processamento, destinos consumidores, portos, armazenagem e

corredores de acesso. Sem essa diferenciação, há risco de superestimar a importância logística de áreas produtoras que não geram farelo e subestimar regiões industriais ou consumidoras que organizam fluxos relevantes.

No campo das melhorias prioritárias, a recomendação é concentrar atenção nas interfaces que conectam plantas de esmagamento a polos consumidores e portos. Para o mercado interno, isso significa garantir regularidade de abastecimento a cadeias de proteína animal, especialmente em regiões associadas a aves, suínos, bovinos e leite. Para a exportação, significa assegurar acesso competitivo a portos, terminais, retroáreas e janelas de embarque. A lógica não é escolher entre mercado interno e externo, mas preparar a rede para atender simultaneamente essas duas funções, reduzindo risco de desabastecimento, excesso de custo ou perda de competitividade internacional.

A armazenagem deve ser tratada como prioridade transversal. No farelo, ela organiza tanto o abastecimento das plantas com soja em grão quanto a distribuição do produto processado para consumidores internos e exportação. Isso exige capacidade em diferentes pontos da cadeia: junto às plantas de esmagamento, nos polos consumidores, em terminais interiores e nas interfaces portuárias. A recomendação da PILT FDC é que a armazenagem seja avaliada junto com corredores e terminais, e não como infraestrutura separada. Quando a armazenagem é insuficiente ou mal localizada, o sistema perde flexibilidade, aumenta dependência de fretes de pico e fica mais exposto a gargalos em janelas de embarque ou períodos de maior demanda.

A integração multimodal também deve ser vista como condição para competitividade. A rodovia continuará relevante para captação regional, distribuição inter-regional e atendimento a polos consumidores. No entanto, fluxos de maior escala e maior distância podem se beneficiar de ferrovias, hidrovias e terminais intermodais, desde que esses ativos estejam efetivamente conectados às plantas, aos portos e aos mercados consumidores. A recomendação não é substituir a rodovia, mas reposicioná-la dentro de uma rede mais eficiente, na qual cada modal cumpra função compatível com sua escala, custo e confiabilidade.

A localização futura das plantas de esmagamento exige monitoramento específico. Mudanças tributárias, demanda por óleo de soja e biodiesel, proximidade de portos, disponibilidade de energia, oferta de soja e crescimento dos mercados consumidores podem alterar incentivos de localização industrial. A PILT FDC deve acompanhar esses sinais para evitar que o planejamento da infraestrutura fique ancorado em uma geografia industrial estática. Novas plantas podem criar oportunidades de eficiência, mas também podem gerar gargalos se forem implantadas sem conexão adequada com armazenagem, corredores, energia, terminais e destinos finais.

A política de biodiesel e a demanda por óleo de soja merecem atenção porque podem alterar indiretamente a oferta de farelo. Como o farelo é coproduto do esmagamento, um aumento do processamento motivado pelo óleo pode gerar mais farelo do que o mercado interno de ração consegue absorver no curto prazo. Isso pode ampliar excedentes exportáveis, pressionar armazenagem ou deslocar fluxos para novos destinos. A recomendação da PILT FDC é que o farelo seja monitorado em conjunto com óleo, biodiesel, proteína animal e exportações, pois decisões em uma dessas cadeias podem produzir efeitos logísticos relevantes nas demais.

A conformidade ambiental e a rastreabilidade devem ser incorporadas à agenda logística do farelo. Embora o produto seja processado, ele carrega indiretamente os riscos associados à origem da soja esmagada. Em mercados cada vez mais sensíveis a critérios ambientais, a competitividade do farelo pode depender da capacidade de demonstrar origem regular, conformidade com exigências socioambientais e rastreabilidade dos fluxos. Assim, a infraestrutura logística e a governança da cadeia precisam caminhar juntas: não basta transportar com eficiência; é necessário garantir que os fluxos estejam vinculados a uma base produtiva regular e defensável perante compradores, financiadores e mercados externos.

A Tabela 3 sintetiza as recomendações da PILT FDC para a cadeia do farelo de soja até 2035, organizando a agenda em domínios de diagnóstico, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

Tabela 3: Recomendações PILT FDC para a cadeia do farelo de soja até 2035

Domínio de recomendação	Leitura para a cadeia do farelo de soja	Recomendação PILT FDC
Diagnóstico das origens industriais	O farelo só deve ser tratado como origem logística onde há capacidade de esmagamento instalada ou plausível. A presença de soja em grão não é suficiente para caracterizar origem de farelo.	Diferenciar, nos mapas e matrizes, a origem agrícola da soja e a origem industrial do farelo, evitando decisões de infraestrutura baseadas apenas na disponibilidade de grão.
Mapeamento das plantas de esmagamento	As esmagadoras definem a geografia inicial do farelo e condicionam os fluxos para consumo interno, exportação, óleo e biodiesel.	Manter base atualizada de plantas, capacidade instalada, expansão potencial, localização industrial, acesso logístico, energia e armazenagem associada.
Conexão entre soja disponível e processamento	A disponibilidade de soja sustenta o esmagamento, mas o grão pode ser exportado diretamente ou processado em regiões distintas da origem agrícola.	Avaliar onde há combinação competitiva entre oferta de soja, margem de esmagamento, capacidade industrial, armazenagem e conexão com mercados.
Abastecimento dos polos de proteína animal	O farelo é insumo relevante para rações e precisa atender cadeias de aves, suínos, bovinos, leite e outras proteínas. Sul, Minas Gerais, Goiás e outros polos consumidores devem ser lidos como destinos estratégicos.	Priorizar conexões confiáveis entre plantas de esmagamento e regiões consumidoras, garantindo regularidade de abastecimento, custo competitivo e capacidade de distribuição regional.
Inserção exportadora do farelo	Parte relevante da produção de farelo segue para o mercado externo, exigindo acesso eficiente a portos, terminais, retroáreas e janelas de embarque.	Fortalecer interfaces exportadoras, especialmente portos e corredores associados a fluxos de farelo, tratando planta, corredor, terminal e porto como sistema integrado.
Armazenagem de soja, farelo e óleo	A armazenagem regula o abastecimento das plantas, a formação de estoques de farelo, o atendimento aos consumidores internos e os embarques de exportação.	Planejar armazenagem junto às plantas, polos consumidores, terminais interiores e portos, reduzindo exposição a picos de safra, variações de demanda e gargalos operacionais.
Integração multimodal	A rodovia continuará essencial para captação e distribuição, mas fluxos de maior escala podem se beneficiar de ferrovias, hidrovias e terminais intermodais.	Reposicionar a rodovia como elo de capilaridade e alimentação da rede, ampliando integração com ferrovias, hidrovias, terminais interiores e portos onde houver escala suficiente.

Localização futura das plantas	Reforma tributária, custos logísticos, demanda por óleo, biodiesel, energia, proximidade de consumidores e acesso a portos podem alterar a geografia do esmagamento.	Monitorar sinais de deslocamento industrial e avaliar novas plantas pela coerência sistêmica entre grão, energia, armazenagem, corredores, mercado consumidor e exportação.
Óleo de soja e biodiesel	O farelo é coproduto do esmagamento; aumento da demanda por óleo ou biodiesel pode ampliar a oferta de farelo mesmo sem crescimento proporcional da demanda por ração.	Acompanhar óleo de soja e biodiesel como variáveis capazes de alterar oferta de farelo, necessidade de armazenagem, excedentes exportáveis e pressão sobre corredores.
Reforma tributária e incentivos locais	Mudanças tributárias podem alterar a vantagem relativa de processar perto da origem agrícola, do consumidor ou do porto.	Atualizar periodicamente os cenários de localização industrial, evitando investimentos baseados em uma configuração de esmagamento que pode se tornar obsoleta.
Rastreabilidade e conformidade ambiental	O farelo carrega indiretamente riscos associados à origem da soja processada, especialmente em mercados externos sensíveis à regularidade socioambiental.	Integrar rastreabilidade da soja, conformidade ambiental e logística dos derivados, garantindo que os fluxos exportáveis estejam associados a origens regulares e defensáveis.
Governança de cadeia e dados	A cadeia envolve produtores, esmagadoras, consumidores de ração, cadeias de proteína animal, exportadores, transportadores, terminais, portos e instituições responsáveis pelo planejamento e pela regulação.	Criar rotinas de compartilhamento de dados, atualização de mapas, monitoramento de capacidade industrial, acompanhamento de demanda e governança de corredores e interfaces.
Monitoramento de sinais de mudança	A configuração futura do farelo dependerá da interação entre soja em grão, esmagamento, proteína animal, biodiesel, exportações, reforma tributária, infraestrutura e exigências ambientais.	Monitorar continuamente sinais que possam deslocar origens, redefinir destinos, alterar prioridades de investimento ou aumentar pressão sobre corredores, terminais e portos.
Priorização de investimentos	A cadeia exige decisões seletivas, pois nem todo corredor relevante para a soja em grão será necessariamente prioritário para o farelo.	Priorizar intervenções onde houver simultaneamente capacidade industrial, volume relevante, demanda firme, gargalo logístico e potencial de ganho sistêmico para consumo interno ou exportação.

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia do farelo de soja e nos materiais consolidados das entrevistas.

A leitura da Tabela 3 deve reforçar que a agenda do farelo não pode ser reduzida a um único corredor, porto ou projeto industrial. A cadeia depende da coerência entre origens industriais, destinos consumidores, interfaces exportadoras, armazenagem, energia, integração multimodal e governança de dados. Uma intervenção isolada tende a gerar efeito limitado se não estiver conectada ao restante do sistema. Uma nova planta de esmagamento, por exemplo, só produzirá ganho logístico se houver oferta de grão, capacidade de armazenagem, acesso confiável, energia, mercado consumidor e alternativa eficiente de exportação quando necessário.

No campo das capacidades habilitadoras, a recomendação é fortalecer mecanismos de coordenação entre agentes da cadeia. O farelo envolve produtores de soja, esmagadoras, consumidores de ração, cadeias de proteína animal, exportadores, transportadores, operadores ferroviários e hidroviários, terminais, portos

e instituições responsáveis pelo planejamento e pela regulação. Sem coordenação, a cadeia pode enfrentar gargalos mesmo quando há ativos físicos disponíveis. A PILT FDC recomenda avançar em rotinas de compartilhamento de dados, monitoramento de capacidade industrial, acompanhamento de fluxos, atualização de mapas, previsão de demanda e governança de corredores e interfaces.

No campo do monitoramento, a recomendação é acompanhar sinais capazes de alterar a trajetória do farelo antes de 2035. Entre eles estão a localização de novas plantas de esmagamento, os efeitos da reforma tributária, a expansão do consumo de proteína animal, a política de biodiesel, a demanda por óleo de soja, a evolução das exportações, a disponibilidade de soja para processamento, a execução efetiva das infraestruturas previstas e o avanço das exigências ambientais e de rastreabilidade. Esses sinais não justificam, isoladamente, grandes decisões de infraestrutura, mas precisam ser observados porque podem deslocar origens, redefinir destinos, alterar prioridades e aumentar a pressão sobre determinados corredores ou portos.

A recomendação final da PILT FDC é que o planejamento do farelo combine foco e flexibilidade. O foco é necessário porque algumas prioridades já aparecem com clareza: diferenciar origem agrícola e origem industrial, garantir conexão entre plantas e destinos, qualificar armazenagem, fortalecer interfaces portuárias, integrar modais e acompanhar a demanda dos polos de proteína animal. A flexibilidade é necessária porque a geografia do farelo pode mudar rapidamente em função de reforma tributária, biodiesel, óleo de soja, exportações e novas decisões industriais. Planejar a cadeia do farelo até 2035 significa, portanto, priorizar o que já é crítico, desenvolver capacidades para o que está emergindo e monitorar continuamente os sinais que podem redefinir a configuração futura da rede.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

O farelo de soja permanecerá como uma cadeia estratégica para a infraestrutura de transportes no Brasil até 2035. Sua importância não decorre apenas do volume transportado, mas da posição que ocupa entre a produção agrícola da soja, a indústria de esmagamento, os mercados de ração animal, as cadeias de proteína, o óleo de soja, o biodiesel e as exportações. Trata-se de um produto agroindustrial cuja logística depende da articulação entre origens industriais, destinos consumidores, portos, armazenagem, corredores multimodais e capacidade de monitoramento da localização industrial e dos fluxos.

A principal conclusão deste caderno é que o farelo de soja não deve ser tratado como simples extensão da soja em grão. A produção agrícola cria a base de matéria-prima, mas a origem logística do farelo depende da presença de plantas de esmagamento, capacidade industrial, energia, armazenagem e conexão com mercados. Essa distinção é decisiva para evitar leituras equivocadas da rede. Onde há soja, não necessariamente há farelo; e onde há farelo, há uma decisão industrial e logística que precisa ser compreendida para orientar o planejamento da infraestrutura.

A cadeia do farelo combina duas pressões estruturais. De um lado, há o mercado interno, especialmente os polos de proteína animal que dependem do farelo como insumo para rações de aves, suínos, bovinos, leite e outras cadeias pecuárias. De outro, há a inserção exportadora, que exige acesso competitivo a portos, terminais, retroáreas, janelas de embarque e corredores confiáveis. Essa dupla orientação torna a cadeia mais complexa do que um fluxo exclusivamente exportador ou exclusivamente doméstico. O

planejamento precisa garantir que o crescimento do farelo não gere tensão entre abastecimento interno e competitividade externa.

A perspectiva até 2035 também indica que a geografia do farelo poderá se reorganizar. Mudanças tributárias, demanda por óleo de soja, política de biodiesel, proximidade de consumidores, acesso a portos e disponibilidade de energia podem alterar a localização de plantas de esmagamento e, consequentemente, a distribuição dos fluxos. Esse movimento pode criar ganhos logísticos importantes, mas também pode transferir gargalos se novas capacidades industriais forem implantadas sem conexão adequada com armazenagem, corredores, terminais, portos e mercados consumidores. Por isso, a expansão do farelo exige planejamento sistêmico, e não apenas ampliação pontual de capacidade.

A infraestrutura crítica para o farelo está nas interfaces entre indústria, consumo e exportação. As plantas de esmagamento definem as origens; os polos de proteína animal organizam parte relevante dos destinos; os portos sustentam a inserção internacional; e a armazenagem, os terminais, os acessos e os modais determinam a eficiência do sistema. A rodovia continuará essencial para capilaridade e distribuição, mas fluxos de maior escala podem exigir maior integração com ferrovias, hidrovias e terminais intermodais. O ganho logístico virá da coordenação entre esses elos, não de uma intervenção isolada.

A agenda de planejamento para o farelo de soja deve combinar foco e monitoramento. O foco é necessário porque algumas prioridades já aparecem com clareza: diferenciar origem agrícola e origem industrial, atualizar a leitura das plantas de esmagamento, garantir abastecimento regular aos polos consumidores, fortalecer interfaces portuárias, qualificar armazenagem e integrar corredores multimodais. O monitoramento é igualmente necessário porque a configuração futura da cadeia dependerá de sinais ainda em movimento, como reforma tributária, política de biodiesel, demanda por óleo, expansão da proteína animal, evolução das exportações, novas plantas industriais e exigências ambientais.

Nessa perspectiva, a PILT FDC pode funcionar como instrumento de inteligência aplicada para a cadeia do farelo de soja. Ao articular mapas de origem e destino, dados setoriais, entrevistas com embarcadores, leitura de infraestrutura e monitoramento de sinais futuros, o planejamento passa a tratar o farelo como cadeia agroindustrial dinâmica. A preparação do país para 2035 dependerá justamente dessa capacidade: transformar informação territorial e setorial em decisões sobre infraestrutura, logística, capacidade industrial e governança de fluxos, garantindo que o crescimento do farelo se converta em competitividade para a agroindústria brasileira.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

